FreeAlexya : générateur image/vidéo local via MCP

> GPU gratuit : ouvrez `free_alexya_colab.ipynb` dans Google Colab (T4), tout est automatisé. Variable `MODEL=sdxl_turbo` (défaut) ou `flux`.

1. ComfyUI

```
git clone https://github.com/comfyanonymous/ComfyUI && cd ComfyUI
pip install -r requirements.txt
python main.py            # écoute sur http://127.0.0.1:8188
```

Modèles à télécharger (dossier `ComfyUI/models/...`) :

- Image : `flux1-schnell-fp8.safetensors` dans `checkpoints/` (≈ 12 Go VRAM ; sinon SDXL Turbo, changez `IMAGE_CKPT`)
- Vidéo : Wan 2.2 (5B, léger) ou LTX-Video via les templates intégrés de ComfyUI

2. Workflow vidéo (optionnel)

Par défaut, LTX-Video texte→vidéo est intégré à `server.py` (576x320, 24 fps, 1-4 s). Le bloc ci-dessous ne sert que pour utiliser un autre modèle (Wan, etc.).
Dans ComfyUI : ouvrez le template Wan/LTX texte→vidéo, puis menu **Save (API format)**. Enregistrez dans `workflows/video_api.json` et remplacez les valeurs par des placeholders :

`{{prompt}}`, `{{seed}}`, `{{width}}`, `{{height}}`, `{{length}}`.

3. Serveur MCP

```
pip install -r requirements.txt
python server.py          # endpoint MCP : http://localhost:8000/mcp
```

4. Connexion à Claude

Il faut une URL publique HTTPS gratuite :

```
cloudflared tunnel --url http://localhost:8000
```

```
export PUBLIC_URL=https://xxxx.trycloudflare.com   # relancer server.py ensuite
```

Dans Claude : Paramètres > Connecteurs > Ajouter un connecteur personnalisé > `https://xxxx.trycloudflare.com/mcp` .

Pistes d'évolution

- Image→image / image→vidéo : ajouter `LoadImage` dans les workflows et passer l'URL d' `upload_reference`
- Remplacement de personnage : template Wan VACE/Animate
- Multi-utilisateurs : ajouter une clé API et une file d'attente (une génération GPU à la fois)

Remplacement de personnage

Outil `generate_replace_video(source_video_url, character_image_url, prompt)` .
Pipeline : extraction de pose (DWPose) du clip source + photo du personnage -> Wan 2.1 VACE 1.3B.
Limites : clip de 3 s max, 16 fps, 576x320 ou 320x576 ; le décor est regénéré (ce n'est pas un échange de visage).